

Universidad Nacional de Colombia
Sede-Bogotá
Facultad de Ingeniería
2026-2

Materia: Gerencia y Gestión de Proyectos

Profesor: Oscar Fernando Castellanos Dominguez

Integrantes:

- Angela Maria Sanchez Cordoba
- Brajhan Alexis Piamba Anacona
- Daniel Santiago Ramirez Albornoz

Taller N°2. Oferta del Conocimiento en gerencia y gestión de proyectos.

Universidades Internacionales

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Página Web: El portal institucional refleja una intensa actividad investigadora y tecnológica, con énfasis en innovación, emprendimiento y liderazgo global en ingeniería.

Estructura Universitaria: Universidad privada de investigación ubicada en Cambridge. Está organizada en escuelas como Engineering, Sloan School of Management y Science.

Programas que se ofrecen:

- Management Science & Engineering
- MBA con enfoque en project management
- Programas ejecutivos en gestión de proyectos

Proyectos Destacados:

- Innovación tecnológica aplicada a industria
- Proyectos en inteligencia artificial, energía y sistemas complejos
- Investigación interdisciplinaria ingeniería–negocio

Perfil del Estudiante: Alto nivel cuantitativo, liderazgo en innovación tecnológica y capacidad para gestionar proyectos.

Costo: Oscilan entre los USD \$50.000-\$55.000 por año.

Crédito / Ayudas Financieras: Becas competitivas y financiamiento parcial.

Ventaja competitiva: Integración única entre ingeniería y management, universidad top global en project management y enfoque en sistemas complejos y tecnología.

2. Stanford University, Estados Unidos

Página Web: Portal enfocado en innovación, emprendimiento y conexión con Silicon Valley.

Estructura Universitaria: Universidad privada ubicada en Stanford, organizada en escuelas de ingeniería, negocios y ciencias.

Programas que se ofrecen:

- Magister in Management Science and Engineering
- Programas en Technology & Engineering Management

Estructura curricular:

- Optimización y analítica
- Toma de decisiones
- Sistemas organizacionales
- Proyectos aplicados

Perfil del Estudiante: Ingeniero con enfoque en innovación, capacidad de liderazgo en proyectos tecnológicos y pensamiento estratégico.

Costo: Aproximadamente USD \$54.000 por año.

Crédito / Ayudas Financieras: Becas y assistantships.

Ventaja competitiva: Conexión directa con Silicon valley, fuerte enfoque en innovación tecnológica e integración entre ingeniería y emprendimiento.

3. Imperial College London

Página Web: Portal académico enfocado en ciencia, ingeniería, medicina y negocios con enfoque global.

Estructura Universitaria: Universidad privada ubicada en Londres, especializada en STEM y business.

Programas que se ofrecen:

- MSc en Engineering Management
- MSc en Risk Management & Project Systems

Proyectos Destacados:

- Innovación tecnológica
- Startups (Enterprise Lab)
- Investigación aplicada en ingeniería

Perfil del Estudiante: Ingenieros con enfoque empresarial, interés en innovación y emprendimiento con una gran capacidad de gestión internacional.

Costo: Oscila entre los USD \$40.000-\$45.000 por año.

Crédito / Ayudas Financieras: Becas

Ventaja competitiva: Universidad top 2 en el ranking mundial, fuerte cultura emprendedora e integración entre ciencia y negocio.

4. Cranfield University, Reino Unido

Página Web: Portal enfocado en educación de posgrado y formación altamente especializada en ingeniería y management.

Estructura Universitaria: Universidad privada en Cranfield, especializada en programas de posgrado.

Programas que se ofrecen:

- MSc in Programme and Project Management
- MSc in Engineering Management

Proyectos Destacados:

- Proyectos industriales reales
- Colaboración con empresas europeas
- Investigación aplicada

Perfil del Estudiante: Profesional con experiencia orientado a la industria y con enfoque práctico.

Costo: Oscila entre USD \$25.000-\$35.000

Crédito / Ayudas Financieras: Becas parciales

Ventaja competitiva: Universidad número 1 en Europa en project management con programas altamente prácticos y fuerte conexión con la industria.

5. Hong Kong Polytechnic University

Página Web: Portal institucional con fuerte enfoque en investigación aplicada, innovación y conexión con Asia.

Estructura Universitaria: Universidad pública (pero con estándares internacionales de élite) ubicada en Hong Kong.

Programas que se ofrecen:

- MSc in Project Management
- Programas en ingeniería y construcción

Proyectos Destacados:

- Infraestructura y construcción
- Innovación urbana
- Proyectos de ingeniería en Asia

Perfil del Estudiante: Profesional orientado a proyectos de gran escala, con capacidad de gestión en entornos internacionales y enfoque en infraestructura.

Costo: Oscila entre los USD \$20.000- \$30.000

Crédito / Ayudas Financieras: Becas internacionales

Ventaja competitiva: Universidad número 1 en project management, con enfoque en megaprojects y puerta de entrada al mercado asiático.

Universidades Latinoamericanas.

1. Tecnológico de Monterrey (ITESM) - México

Programa: Maestría en Gestión de la Ingeniería

Perfil del egresado: Líderes capaces de dirigir proyectos ingenieriles de alto impacto, gestionar equipos técnicos en multinacionales y tomar decisiones basadas en escenarios de riesgo y razonamiento matemático.

Estructura curricular: Dura 5 trimestres. Incluye materias sobre principios de administración de proyectos, desarrollo de innovación, y un proyecto final de innovación empresarial aplicado a una necesidad real.

Costo: Aproximadamente \$26,450 USD

Ventaja competitiva : Su enfoque es 100% aplicado. El estudiante desarrolla un proyecto real que debe impactar el valor económico de su empresa durante la maestría, respaldado por el networking de una de las universidades más conectadas con la industria en la región.

2. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) - Chile

Programa: Magíster en Administración de la Construcción

Perfil del egresado: Profesionales capaces de aplicar conceptos de *Lean Management* y filosofías ágiles (*Scrum*) en la planificación, seguimiento y control de costos y cronogramas de proyectos complejos..

Programa: Especialización en Gestión de Proyectos y Sistemas Estructurales

Perfil del egresado: Ingenieros capacitados para la concepción, análisis y gestión directiva del comportamiento estructural de grandes obras y la administración de sus fases de desarrollo.

Estructura curricular: Enfoque altamente técnico dividido en módulos que abarcan desde metodologías PMBOK hasta simulaciones de campo de gestión integral del proyecto.

Costo: Alrededor de \$ 25,000 BRL (Aproximadamente \$5,000 USD).

Ventaja competitiva: Estudiar bajo el sello de la Escuela Politécnica (Poli-USP), la facultad de ingeniería más prestigiosa y exigente de Brasil, lo que garantiza un peso curricular

3. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Programa: Maestría en Administración y Dirección de Proyectos.

Perfil del egresado: Líderes y gestores con visión estratégica, capaces de asumir la dirección integral de proyectos (desde su concepción, viabilidad, hasta el cierre) maximizando la rentabilidad y gestionando el capital humano.

Estructura curricular: Duración estimada de 21 meses. Abarca gestión del alcance, tiempo y costos, liderazgo de equipos de alto rendimiento, control de calidad y transformación digital aplicada a la gestión de los proyectos.

Costo: S/ 52,000 PEN (Aproximadamente \$13,800 USD).

Ventaja competitiva (Propuesta de valor): Destaca fuertemente por su enfoque en "habilidades blandas" y autoconocimiento directivo del Project Manager, combinado con innovación empresarial y un excelente balance calidad-precio en sus modalidades virtuales y semipresenciales.

4. ESAN Graduate School of Business (Perú)

Programa: Maestría en Project Management (Modalidad Semipresencial o A distancia).

Perfil del egresado: Ejecutivos formados bajo los estándares del PMI, capaces de liderar, planificar y ejecutar proyectos complejos, alineando la ejecución del proyecto con los objetivos estratégicos y financieros de la organización.

Estructura curricular: Dura aproximadamente 2 años. Incluye módulos de habilidades directivas, finanzas aplicadas a proyectos, gestión de riesgos, metodologías ágiles (Scrum, Kanban) y preparación intensiva para obtener la certificación PMP®.

Costo S/ 66,150 PEN Aproximadamente \$17,500 USD.

Ventaja competitiva : ESAN es pionera en negocios en el mundo hispano (fundada por la U. de Stanford). Su programa cuenta con un enfoque corporativo muy fuerte que garantiza networking de primer nivel en la región andina y doble grado internacional opcional.

5. Fundación Instituto de Administración (FIA Business School)

Programa: MBA Avanzado en Gestión Estratégica de Proyectos..

Perfil del egresado: Líderes de alto nivel aptos para alinear las estrategias de negocio con los resultados del proyecto, dominando el ecosistema de entrega de valor bajo metodologías predictivas, ágiles e híbridas.

Estructura curricular: 500 horas de inmersión. Integra un 57% de gestión de negocios y un 43% de gestión de proyectos pura. Aborda los dominios de desempeño del PMI, gobernanza y culmina con un proyecto aplicado.

Costo: Aproximadamente R \$38,157 BRL Aproximadamente \$7,500 USD.

Ventaja competitiva: FIA es una de las escuelas de negocios más galardonadas de América Latina, con triple acreditación internacional (AMBA, EQUIS). Su programa te prepara al más alto nivel gerencial y corporativo, no solo técnico.

Universidades Nacionales Privadas.

1. Universidad de los Andes

Página Web: El portal institucional es moderno y altamente orientado a investigación, innovación y conexión global. Presenta programas académicos, centros de investigación y noticias científicas con fuerte énfasis en impacto social y tecnológico.

Estructura Universitaria: Universidad privada de investigación ubicada en Bogotá. Está organizada en facultades como Ingeniería, Administración, Economía, Ciencias y Arquitectura, con centros interdisciplinarios.

Programas que se ofrecen:

- Maestría en Ingeniería Industrial
- Maestría en Gerencia de la Ingeniería
- Especialización en Gestión de Proyectos
- Programas con enfoque en analítica, operaciones y estrategia

Proyectos destacados:

- Optimización de sistemas logísticos en Colombia
- Transformación digital en empresas
- Proyectos de sostenibilidad e infraestructura

Perfil del estudiante: Profesional con bases en ingeniería o áreas afines, interés en liderazgo, analítica y toma de decisiones. Capacidad para gestionar proyectos.

Costo: Posgrados entre COP \$20-30 millones por semestre (aprox).

Crédito o ayudas financieras: Amplio portafolio de becas, créditos internos y alianzas con ICETEX.

Ventaja competitiva: Universidad top 1 en Colombia, fuerte enfoque en investigación y analítica y alta empleabilidad y conexiones internacionales.

2. Pontificia Universidad Javeriana

Página Web: Portal institucional completo que integra vida universitaria, investigación, innovación social y programas académicos.

Estructura Universitaria: Universidad privada con sedes en Bogotá y Cali, organizada en facultades como Ingeniería, Ciencias Económicas, Arquitectura y Ciencias.

Programas que se ofrecen:

- Maestría en Ingeniería Industrial
- Especialización en Gerencia de Proyectos
- Programas en gestión tecnológica e innovación

Proyectos destacados:

- Desarrollo de soluciones de ingeniería para comunidades
- Proyectos de innovación social
- Investigación en optimización de procesos

Perfil del estudiante: Profesional con visión ética y social, con capacidad de liderazgo en proyectos y enfoque en impacto social y organizacional.

Costo: Planes entre COP \$12-22 millones por semestre (aprox).

Crédito o ayudas financieras: Becas por mérito académico y financiación institucional.

Ventaja competitiva: Provee un enfoque integral, con mucho reconocimiento nacional e internacional, además de un fuerte énfasis en responsabilidad social.

3. Universidad EAFIT

Página Web: Portal institucional orientado a innovación, emprendimiento y conexión con la industria.

Estructura Universitaria: Universidad privada ubicada en Medellín, con escuelas de Ingeniería, Administración y Ciencias.

Programas que se ofrecen:

- Maestría en Gerencia de Proyectos
- Ingeniería de Producción
- Especialización en Gerencia de Proyectos

Proyectos destacados:

- Innovación empresarial y startups
- Optimización de procesos industriales
- Transformación digital

Perfil del estudiante: Profesional, con capacidad de liderazgo y con enfoque en innovación y emprendimiento.

Costo: Planes entre COP \$12-25 millones por semestre (aprox).

Crédito o ayudas financieras: Becas institucionales y convenios con empresas.

Ventaja competitiva: Fuerte vínculo con el sector empresarial, ecosistema emprendedor y alta empleabilidad.

4. Universidad del Norte

Página Web: Portal dinámico que destaca investigación aplicada, innovación regional y programas académicos.

Estructura Universitaria: Universidad privada ubicada en Barranquilla, organizada en divisiones como Ingeniería, Administración y Ciencias.

Programas que se ofrecen:

- Maestría en Ingeniería Industrial
- Especialización en Gerencia de Proyectos
- Programas en logística y operaciones

Proyectos destacados:

- Desarrollo regional e infraestructura
- Innovación logística
- Energías y sostenibilidad

Perfil del estudiante: Profesional con enfoque en desarrollo regional, capacidad de gestión de proyectos industriales y liderazgo en entornos productivos.

Costo: Planes entre COP \$10-20 millones por semestre (aprox).

Crédito o ayudas financieras: Becas académicas y créditos educativos.

Ventaja competitiva: Liderazgo en la región Caribe, enfoque en desarrollo industrial y buena relación con empresas locales.

5. Universidad Pontificia Bolivariana

Página Web: Portal institucional que combina formación académica, valores humanistas y desarrollo tecnológico.

Estructura Universitaria: Universidad privada con sede principal en Medellín y presencia en otras ciudades, organizada en escuelas de Ingeniería, Administración y Ciencias Sociales.

Programas que se ofrecen:

- Maestría en Ingeniería
- Especialización en Gerencia de Proyectos
- Programas en gestión de la innovación

Proyectos destacados:

- Proyectos de infraestructura y sostenibilidad
- Innovación tecnológica
- Investigación aplicada en ingeniería

Perfil del estudiante: Profesional con capacidad de liderazgo y enfoque en desarrollo sostenible.

Costo: Planes entre COP \$10-18 millones por semestre (aprox).

Crédito o ayudas financieras: Becas institucionales.

Ventaja competitiva: Formación integral con buena relación en el sector productivo y gran enfoque en sostenibilidad.

Universidades Nacionales Públicas

1. Universidad Nacional de Colombia (UNAL)

Página Web: El portal institucional refleja una universidad altamente investigativa, con publicaciones científicas, proyectos de alto impacto y liderazgo en investigación en el país.

Estructura Universitaria: Universidad pública nacional con sedes en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Está organizada en facultades como Ingeniería, Ciencias, Ciencias Económicas y Arquitectura.

Programas que se ofrecen:

- Ingeniería Industrial
- Maestría en Ingeniería Industrial
- Maestrías en Ingeniería (líneas en gestión, operaciones, proyectos)
- Especializaciones en gerencia y proyectos

Proyectos:

- Investigación en optimización de sistemas productivos
- Desarrollo de modelos de innovación tecnológica

- Participación en proyectos científicos avanzados (ej. computación cuántica en Colombia)

Perfil del Estudiante: Estudiante con alto nivel analítico y matemático, con capacidad para modelar sistemas complejos y con enfoque en investigación y solución de problemas estructurales.

Costo: Variable según estrato, puede ir de gratuidad hasta COP \$5-8 millones por semestre.

Crédito / Ayudas Financieras: Apoyos socioeconómicos.

Ventaja competitiva: Mejor universidad pública del país con máxima profundidad técnica y un fuerte enfoque en investigación y rigor matemático.

2. Universidad de Antioquia (UdeA)

Página Web: Portal enfocado en investigación, extensión social y desarrollo regional.

Estructura Universitaria: Universidad pública ubicada en Medellín, organizada en facultades como Ingeniería, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas.

Programas que se ofrecen:

- Ingeniería Industrial
- Maestría en Ingeniería
- Posgrados en gestión tecnológica y proyectos

Proyectos:

- Innovación en procesos industriales
- Proyectos de desarrollo regional
- Investigación en sistemas productivos

Perfil del Estudiante: Profesional con fuertes bases técnicas, capacidad de análisis, gestión y un enfoque en impacto social.

Costo: Variable según estrato, puede ir de gratuidad hasta COP \$5-8 millones por semestre.

Crédito / Ayudas Financieras: Apoyo estatal y programas de bienestar universitario.

Ventaja competitiva: Fuerte impacto social, excelente reputación en ingeniería y alta relación con el sector público y regional.

3. Universidad del Valle (Univalle)

Página Web: Portal con énfasis en investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico.

Estructura Universitaria: Universidad pública ubicada en Cali, organizada en facultades de Ingeniería, Ciencias y Administración.

Programas que se ofrecen:

- Ingeniería Industrial
- Maestría en Ingeniería con énfasis en gestión
- Programas en logística y operaciones

Proyectos:

- Investigación en optimización industrial
- Proyectos en energía y sostenibilidad
- Desarrollo tecnológico regional

Perfil del Estudiante: Estudiante con un perfil analítico y técnico, con capacidad para gestión de operaciones y orientación a proceso industriales.

Costo: Bajo costo, según los ingresos del estudiante.

Crédito / Ayudas Financieras: Programas de gratuidad y subsidios.

Ventaja competitiva: Fuerte en ingeniería industrial y con alto reconocimiento a nivel nacional.

4. Universidad Industrial de Santander (UIS)

Página Web: Portal orientado a investigación en ingeniería, ciencia y tecnología.

Estructura Universitaria: Universidad pública ubicada en Bucaramanga, con fuerte enfoque en ingeniería y ciencias.

Programas que se ofrecen:

- Ingeniería Industrial
- Maestría en Ingeniería Industrial
- Especializaciones en gestión de proyectos

Proyectos:

- Investigación en energía, petróleo y logística
- Participación en proyectos científicos avanzados en física e ingeniería

Perfil del estudiante: Alto nivel técnico, con capacidad para resolver problemas complejos y enfoque en industria pesada y energía.

Costo: Bajo costo, según los ingresos del estudiante.

Crédito / Ayudas Financieras: Becas internas y subsidios estatales.

Ventaja competitiva: Fuerte en ingeniería con alta reputación técnica y un enfoque en sectores industriales.

5. Universidad de Caldas

Página Web: Portal institucional orientado a formación tecnológica, innovación aplicada y desarrollo industrial.

Estructura Universitaria: Institución pública adscrita a la Alcaldía de Medellín, con enfoque tecnológico e ingenieril.

Programas que se ofrecen:

- Ingeniería de Producción
- Ingeniería de Sistemas
- Maestrías en ingeniería aplicada
- Programas relacionados con gestión tecnológica

Proyectos:

- Innovación tecnológica aplicada a la industria
- Desarrollo de soluciones para empresas
- Proyectos de automatización

Perfil del Estudiante: Práctico y aplicado con enfoque en solución de problemas reales y capacidad de gestión tecnológica.

Costo: Bajo costo, según los ingresos del estudiante.

Crédito / Ayudas Financieras: Subsidios estatales y becas institucionales.

Ventaja competitiva: Enfoque práctico, más aplicado que teórico, fuerte conexión con industria local y alta accesibilidad.